

Casos de Uso y Escenarios

Proyecto APAR-CAR: plataforma web para la gestión de parqueaderos pequeños

Mariana Uribe Muñoz, Ismael Mira Correa y Valeria Usuga Penagos

Servicio Nacional de Aprendizaje SENA

Tecnólogo en Análisis y Desarrollo de Software – Ficha 3229209

Proyecto Formativo ADSO-CTMA

Instructor: Deimer Miranda Montoya, MSc. (c)

9 de septiembre de 2026

Identificación del documento

Tabla 1

Control documental

Campo	Contenido
Documento	Casos de Uso y Escenarios
Versión	v1.1
Fecha	9 de septiembre de 2026
Archivo	Grupo_AparCar_CasosUso.pdf
Carpeta destino	C:\Sena\ProyectoGrados\Documentación 5to trimestre\Entregas 3
Documento antecedente	Grupo_AparCar_BacklogHistorias.pdf v2.0 (Backlog, Historias de Usuario y Casos de Uso)
Fuente de verdad	APAR-CAR_Backlog_v3.2.xlsx. Los requisitos, historias y reglas citados provienen de ese libro.

1. Introducción a los casos de uso

Una historia de usuario expresa una necesidad y el valor que se espera de ella, pero deja preguntas abiertas cuando la interacción es larga o se bifurca: qué debe cumplirse antes de empezar, qué pasos sigue el actor, qué valida el sistema en cada uno y qué ocurre cuando la condición esperada no se cumple. El caso de uso responde esas preguntas describiendo de manera estructurada cómo interactúan el actor y el sistema para alcanzar el objetivo.

Los tres elementos que este documento articula cumplen funciones distintas y no se sustituyen entre sí. La historia expresa la necesidad, el caso de uso explica la interacción y el escenario representa una ejecución concreta de esa interacción, que más adelante podrá convertirse en un caso de prueba.

Tabla 2

Función de la historia, el caso de uso y el escenario

Elemento	Función principal	Ejemplo en APAR-CAR
Historia de usuario	Expresa una necesidad desde la perspectiva del usuario y el valor esperado.	HU-21: como operario quiero registrar la salida de un vehículo y que el sistema me diga cuánto debe pagar.

Elemento	Función principal	Ejemplo en APAR-CAR
Caso de uso	Describe de manera estructurada la interacción entre uno o más actores y el sistema.	CU-01: registrar la salida de un vehículo y liquidar el cobro.
Escenario	Representa una situación específica dentro de la interacción: un resultado exitoso, una alternativa o un error.	ESC-01.2: el vehículo pertenece a una afiliación al día y el valor a pagar es cero.

Este documento no convierte cada historia en un caso de uso. De las cuarenta y cinco historias del backlog, seis flujos justifican el nivel adicional de detalle; el resto queda suficientemente descrito por la historia, sus criterios de aceptación y su escenario de error. Documentar de más no reduce incertidumbre: la multiplica, porque obliga a mantener sincronizadas dos versiones de la misma explicación.

2. Criterio utilizado para seleccionar los casos

La selección se hizo evaluando cada historia contra ocho condiciones: si el flujo contiene varias decisiones, si participan diferentes actores, si existen alternativas importantes, si pueden ocurrir errores relevantes, si intervienen reglas de negocio complejas, si la operación afecta información sensible, si la funcionalidad es crítica para el producto y si conviene comprender el proceso antes de implementarlo. Se seleccionaron los seis flujos que cumplen la mayoría de esas condiciones.

El criterio para detenerse fue igualmente explícito: un caso de uso adicional se justifica sólo si aporta algo que la historia no dice. Cuando al redactar el flujo principal los pasos resultan una transcripción del criterio de aceptación, el caso sobra. Eso ocurre de manera sistemática con las operaciones de sólo lectura, que no tienen bifurcaciones reales.

Tabla 3

Evaluación de los flujos candidatos

Condición	CU-01	CU-02	CU-03	CU-04	CU-05	CU-06	HU-04
Varias decisiones en el flujo	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	No
Participan diferentes actores	Sí	Sí	Sí	Sí	No	Sí	No
Alternativas importantes	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	No

Condición	CU-01	CU-02	CU-03	CU-04	CU-05	CU-06	HU-04
Errores relevantes	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	No
Reglas de negocio complejas	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	No
Afecta información sensible	Sí	Sí	Sí	Sí	No	Sí	No
Crítica para el producto	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	No

Nota. La última columna corresponde a HU-04, cerrar la sesión, una historia que no fue seleccionada: tiene un solo paso, un solo actor y ninguna bifurcación, de modo que un caso de uso sobre ella repetiría el criterio de aceptación sin agregar información.

2.1. Justificación de cada selección

CU-01. Registrar la salida y liquidar el cobro

Es el único punto del sistema donde se determina un valor en dinero. El comportamiento se bifurca según el estado de cartera del vehículo: una afiliación al día o por vencer no genera cobro, mientras que una en mora o pendiente de primer pago se cobra igual que a un visitante ocasional. Sobre esa bifurcación se aplica RN-14, que calcula por bloques de veinticuatro horas tomando el menor entre el proporcional por minuto y la tarifa día, con un mínimo de una hora, y RN-03, que obliga a liquidar con la versión de tarifa congelada en la entrada y no con la vigente al momento de salir. Un error aquí se traduce en pérdida económica el mismo día.

CU-02. Registrar la entrada y asignar celda

Concentra la mayor cantidad de validaciones previas del sistema: normalización y formato de placa, verificación de que no exista un movimiento abierto para esa placa, disponibilidad de celda compatible con el tipo de vehículo y congelamiento de la tarifa vigente. Además decide si genera o no un código de tiquete según el vehículo tenga o no afiliación activa, y admite dos vías de captura de la placa, con lector y sin él. Es también la operación que más veces se ejecuta en un día.

CU-03. Vincular la cuenta del cliente con su vehículo

Es el flujo donde el sistema decide si una persona puede o no ver información de un vehículo, con dos actores que intervienen en momentos distintos: el administrador que emite el código y el cliente que lo usa. Aplica RN-06, según la cual la placa identifica pero nunca

auténtica, y RN-05, que fija vigencia de siete días, invalidación al uso y bloqueo tras tres intentos fallidos. Un error de diseño aquí permitiría que alguien consulte los movimientos de un vehículo ajeno conociendo únicamente su placa.

CU-04. Registrar el pago de una mensualidad

Es el proceso que el análisis AS-IS identificó como el problema central del negocio: la lista manuscrita con tres segmentos de fecha y una columna de pagó o no pagó. Su comportamiento se bifurca de una forma que la historia por sí sola no alcanza a explicar, porque RN-11 encadena el período desde el vencimiento anterior cuando el pago es oportuno y desde la fecha de pago cuando es tardío, y porque un pago parcial se registra sin extender el período. Toca dinero y por lo tanto queda sujeto a la inmutabilidad de RN-13.

CU-05. Configurar el parqueadero

Es el caso que hace visible la decisión estructural del proyecto. La unicidad del código de celda se verifica por parqueadero y no de forma global, de modo que dos parqueaderos distintos pueden tener ambos una celda A-01 sin conflicto. También concentra el versionado de tarifas de RN-02 y su congelamiento en RN-03, que es lo que permite que un cambio de precio no altere la liquidación de los vehículos que ya están adentro.

CU-06. Afiliar un cliente y emitir el código

Es la contraparte de CU-03 vista desde el administrador y tiene decisiones propias que aquel no muestra: si la placa ya está activa en otra afiliación, si la modalidad es mensual o por horas, y qué ocurre cuando un código vence sin haberse usado. Sin este caso, el código que CU-03 consume aparecería sin origen. Además es donde se captura información personal de un tercero, lo que activa la obligación de consentimiento de RN-08.

2.2. Flujos descartados

Se evaluaron y descartaron de forma explícita cuatro grupos de historias. Consultar la propia información, ver la ocupación en tiempo real y generar reportes involucran un solo actor, no modifican el estado del sistema y carecen de bifurcaciones: su flujo sería pedir, validar el

permiso y mostrar, que es exactamente lo que ya dice el criterio de aceptación. Anular un movimiento no se separó como caso propio porque está descrito como flujo alternativo de CU-01 y de CU-04, y duplicarlo obligaría a mantener la misma regla en dos lugares. Registrar un operario quedó comprendido dentro de la configuración del parqueadero. Y la atención del derecho de supresión de datos, pese a cumplir los criterios, se dejó fuera de esta versión porque su ocurrencia es excepcional en un parqueadero de sesenta cupos; queda registrada como candidata para una versión posterior.

3. Actores

El proyecto distingue tres categorías que conviene no mezclar. Los roles del sistema son los que tienen credenciales y permisos: administrador, operario y cliente afiliado. Los actores son esos tres más la persona nueva y el cliente ocasional, que interactúan sin cuenta y son quienes inician una interacción en los diagramas. Los interesados del proyecto —el equipo de desarrollo y el instructor— no operan el sistema y por lo tanto no aparecen como actores.

Tabla 4

Actores del sistema

Actor	Tipo	Objetivo que persigue
Persona nueva	Actor sin rol, no autenticado	Crear una cuenta e ingresar por primera vez, indicando si administra un parqueadero o si es cliente de uno.
Administrador	Rol con credenciales	Configurar su parqueadero, registrar operarios, afiliar clientes, cobrar y ver cómo va el negocio, siempre sobre su propio parqueadero.
Operario	Rol con credenciales	Registrar entradas y salidas con rapidez durante su turno y consultar la ocupación, sin acceso a tarifas, cartera ni reportes.
Cliente afiliado	Rol con credenciales	Consultar el historial de su vehículo, saber si está al día y revisar sus pagos registrados.
Cliente ocasional	Actor sin rol, sin credenciales	Entrar, parquear y salir pagando por el tiempo usado, y consultar su tickete abierto con el código que recibió a la entrada.
Lector de código QR	Sistema externo	Enviar al sistema el código leído y el identificador del punto de lectura, para que el operario confirme la placa.

3.1. Precisiones sobre la identificación de actores

El lector de código QR se incorpora como actor con el estereotipo de sistema externo y no como componente interno. La distinción es la misma que separa una base de datos, que forma parte de la solución, de un servicio externo con el que existe interacción real entre sistemas. El lector es un dispositivo construido aparte, que se autentica ante el sistema con una clave propia y revocable, distinta de las credenciales de cualquier persona, y que envía información desde fuera del límite del sistema.

El cliente ocasional se mantiene como actor pese a no tener cuenta, porque inicia una interacción propia: consultar su ticket mediante el código recibido. No debe confundirse con el cliente afiliado en modalidad por horas, que sí tiene credenciales y aparece en el flujo alternativo A2 de CU-06.

4. Lista de casos seleccionados

Tabla 5

Casos de uso seleccionados

Código	Nombre	Actor principal	RF	Historias
CU-01	Registrar la salida de un vehículo y liquidar el cobro	Operario	RF-12, RF-13	HU-21, HU-22, HU-44
CU-02	Registrar la entrada de un vehículo y asignar celda	Operario	RF-11, RF-22	HU-19, HU-20, HU-43
CU-03	Vincular la cuenta del cliente con su vehículo y su parqueadero	Cliente afiliado	RF-10	HU-12b, HU-13
CU-04	Registrar el pago de una mensualidad y actualizar el período	Administrador	RF-14	HU-24, HU-25, HU-26
CU-05	Configurar el parqueadero: celdas y tarifas	Administrador	RF-05, RF-07, RF-08	HU-07, HU-09, HU-10, HU-11
CU-06	Afiliar un cliente con su vehículo y emitir el código de vinculación	Administrador	RF-09, RF-10	HU-12a, HU-14, HU-17

Nota. Los seis casos cubren diecinueve de las cuarenta y cinco historias del backlog, aproximadamente setenta de los ciento setenta y nueve puntos de historia, y tienen presencia en cinco de las ocho épicas.

5. Detalle de casos de uso

Tabla 6

CU-01: Registrar la salida de un vehículo y liquidar el cobro

Campo	Contenido
Objetivo	Cerrar el movimiento de un vehículo, liberar la celda que ocupaba y determinar el valor exacto a pagar por el tiempo de permanencia.
Actor principal	Operario. El administrador conserva todas las funciones del operario.
Actores secundarios	Cliente afiliado, cliente ocasional y el lector de código QR como sistema externo.
Historias relacionadas	HU-21, HU-22, HU-44
Requisitos relacionados	RF-12 (registro de salida y liquidación automática), RF-13 (corrección y anulación de movimientos)
Precondiciones	El operario tiene sesión iniciada y el parqueadero queda fijado desde la sesión. Existe un movimiento abierto para la placa dentro de ese parqueadero.
Flujo principal	1. El vehículo se presenta a la salida. 2. El operario obtiene la placa por lectura del código QR o por digitación manual. 3. El sistema localiza el movimiento abierto de esa placa. 4. El sistema muestra la placa, la celda, la hora de entrada y el tiempo transcurrido. 5. El operario confirma que la placa corresponde al vehículo que tiene delante. 6. El sistema determina si el vehículo pertenece a una afiliación mensual y cuál es su estado de cartera. 7. El sistema calcula el valor a pagar y muestra el desglose por bloques. 8. El operario recibe el pago y confirma la salida. 9. El sistema registra la hora de salida, libera la celda e invalida el código de tiquete si lo había. 10. El sistema deja el movimiento cerrado e inmutable.
Flujo alternativo A1. Afiliación con período vigente	1. En el paso 6 el sistema determina que el estado de cartera es Al día o Por vencer. 2. El sistema fija el valor a pagar en cero y lo informa al operario. 3. No se solicita pago. 4. El flujo continúa en el paso 9. Es el caso más frecuente del negocio.
Flujo alternativo A2. Afiliación en mora	1. En el paso 6 el sistema determina que el estado es En mora o Pendiente de primer pago. 2. El sistema informa al operario la condición de mora del cliente. 3. El sistema calcula el cobro por tiempo igual que a un visitante ocasional. 4. El flujo continúa en el paso 8.
Flujo alternativo A3. Lector no operativo	1. En el paso 2 el lector no responde, está desconectado o el código está revocado. 2. El sistema lo informa y ofrece la digitación manual de la placa. 3. El operario digita la placa y el flujo continúa en el paso 3. La operación no se interrumpe.
Flujo alternativo A4. No existe	1. En el paso 3 el sistema no encuentra un movimiento abierto para la placa. 2. El sistema informa que ese vehículo no figura dentro del parqueadero.

Campo	Contenido
movimiento abierto	3. El sistema no permite cerrar la salida y ofrece registrar la anomalía. Una salida no puede existir sin una entrada previa.
Flujo alternativo	1. El operario advierte que el movimiento se cerró con datos equivocados.
A5. Salida registrada por error	2. El sistema no permite editar el movimiento cerrado. 3. El operario anula el movimiento indicando un motivo obligatorio. 4. El sistema excluye el registro anulado de los totales, lo conserva visible en el detalle y permite registrar uno nuevo.
Reglas de negocio	RN-03 congelamiento de tarifa; RN-10 unicidad de presencia; RN-13 inmutabilidad de los registros de dinero; RN-14 cálculo del cobro por tiempo; RN-15 código de tiquete del cliente ocasional; RN-16 el código QR identifica, no autoriza. Decisión ADR-006.
Requisitos especiales	La liquidación y la anulación quedan en la bitácora de auditoría con usuario, fecha y hora; la anulación exige además motivo escrito (RNF-07). El operario no accede a tarifas ni a cartera más allá de lo que esta operación requiere (RNF-03). La indisponibilidad del lector no bloquea la operación (RNF-11). La pantalla de salida responde en menos de dos segundos sobre el conjunto de datos de referencia (RNF-06).
Postcondiciones	El movimiento queda cerrado con hora de salida y valor liquidado. La celda pasa a estado Libre. El código de tiquete, si existía, queda invalidado. El evento queda registrado en la bitácora.

Tabla 7*CU-02: Registrar la entrada de un vehículo y asignar celda*

Campo	Contenido
Objetivo	Dejar constancia del ingreso de un vehículo, asignarle una celda compatible y congelar la tarifa que registró su liquidación.
Actor principal	Operario.
Actores secundarios	Cliente afiliado, cliente ocasional y el lector de código QR como sistema externo.
Historias relacionadas	HU-19, HU-20, HU-43
Requisitos relacionados	RF-11 (registro de entrada de vehículos), RF-22 (registro de movimientos mediante lector de código QR)
Precondiciones	El operario tiene sesión iniciada. El parqueadero tiene celdas registradas y al menos una versión de tarifa vigente.
Flujo principal	1. El vehículo se presenta al ingreso. 2. El operario obtiene la placa por lectura del código QR o por digitación manual. 3. El sistema normaliza la placa y valida su formato. 4. El sistema verifica que esa placa no tenga ya un movimiento abierto en el parqueadero. 5. El sistema determina si la placa corresponde a un vehículo afiliado activo. 6. El sistema propone una celda libre compatible con el tipo de vehículo.

Campo	Contenido
	7. El operario confirma la celda propuesta o elige otra entre las disponibles. 8. El sistema crea el movimiento y marca la celda como Ocupada. 9. El sistema guarda la referencia a la versión de tarifa vigente en ese instante.
Flujo alternativo A1. Vehículo sin afiliación activa	1. En el paso 5 el sistema determina que la placa no tiene afiliación activa. 2. El sistema genera un código de tiquete aleatorio, no secuencial y no deducible de la placa. 3. El sistema lo entrega impreso como código QR para que el cliente ocasional lo presente a la salida. 4. Del cliente ocasional se registra únicamente la placa.
Flujo alternativo A2. Vehículo afiliado	1. En el paso 5 el sistema determina que la placa corresponde a una afiliación activa. 2. El sistema no genera tiquete: el titular consulta su información desde su cuenta y porta el código QR permanente de su vehículo. 3. El flujo continúa en el paso 6.
Flujo alternativo A3. Sin celda libre compatible	1. En el paso 6 no existe ninguna celda libre del tipo requerido. 2. El sistema informa que el parqueadero está lleno para ese tipo de vehículo. 3. El sistema no permite crear el movimiento. Registrar una entrada sin celda rompería el inventario que sostiene el tablero de ocupación.
Flujo alternativo A4. Placa con movimiento abierto	1. En el paso 4 el sistema encuentra un movimiento abierto para esa placa. 2. El sistema rechaza el registro e informa la celda que ese vehículo ocupa actualmente.
Flujo alternativo A5. Código QR no válido	1. En el paso 2 el código leído está revocado, vencido o es desconocido. 2. El sistema lo informa y ofrece el registro manual. 3. El operario digita la placa y el flujo continúa en el paso 3.
Reglas de negocio	RN-01 capacidad y celdas; RN-03 congelamiento de tarifa; RN-04 formato y normalización de placa; RN-10 unicidad de presencia; RN-15 código de tiquete; RN-16 el código QR identifica, no autoriza; RN-17 ciclo de vida del código QR. Decisiones ADR-003 y ADR-009.
Requisitos especiales	Registrar una entrada debe completarse en no más de cinco pasos y sin capacitación previa, dado que el operario objetivo no tiene formación técnica (RNF-08). Del cliente ocasional no se captura ningún dato de contacto ni documento de identidad (RNF-05). El lector se autentica con clave propia revocable y su indisponibilidad no bloquea la operación (RNF-11).
Postcondiciones	Existe un movimiento abierto asociado a una celda ocupada y a una versión de tarifa determinada. Si el vehículo no tenía afiliación activa, existe además un código de tiquete válido para ese movimiento.

Tabla 8*CU-03: Vincular la cuenta del cliente con su vehículo y su parqueadero*

Campo	Contenido
Objetivo	Asociar la cuenta de un cliente con un vehículo y con el parqueadero al que pertenece, sin crear registros duplicados y sin que la sola placa autorice el acceso a información.
Actor principal	Cliente afiliado.
Actores secundarios	Administrador, que emite y entrega el código de vinculación.
Historias relacionadas	HU-12b, HU-13
Requisitos relacionados	RF-10 (vinculación del cliente mediante código)
Precondiciones	El cliente tiene cuenta creada. El administrador registró previamente al cliente y su vehículo, y emitió un código de vinculación que entregó de forma presencial.
Flujo principal	1. El cliente ingresa a su cuenta y elige vincular un vehículo. 2. El cliente digita la placa y el código de seis caracteres que recibió. 3. El sistema normaliza la placa y valida su formato. 4. El sistema verifica que el código esté vigente, corresponda a esa placa y no haya sido usado. 5. El sistema asocia la cuenta con la afiliación existente. 6. El sistema marca el código como consumido y deja constancia en la bitácora. 7. El cliente queda habilitado para consultar el historial de su vehículo y el estado de su mensualidad.
Flujo alternativo A1. Datos capturados por un tercero	1. Los datos personales del cliente fueron registrados por el administrador. 2. El sistema exige al titular aceptar la política de tratamiento de datos en su primer ingreso. 3. El sistema no habilita ninguna función hasta que la aceptación quede registrada con fecha y versión del texto.
Flujo alternativo A2. Código vencido	1. En el paso 4 el sistema determina que han pasado más de siete días calendario desde la emisión. 2. El sistema informa que el código venció y no realiza la vinculación. 3. El cliente debe solicitar un código nuevo al administrador.
Flujo alternativo A3. Tres intentos fallidos	1. El cliente ingresa un código incorrecto por tercera vez consecutiva. 2. El sistema invalida el código y no permite más intentos sobre él. 3. La vinculación sólo puede reintentarse con un código nuevo. Esta condición protege contra el ensayo sistemático de combinaciones sobre una placa conocida.
Flujo alternativo A4. Placa inexistente o no correspondiente	1. En el paso 4 la placa no existe o no corresponde al código ingresado. 2. El sistema responde con un mensaje genérico y no revela si esa placa está registrada en el parqueadero.
Reglas de negocio	RN-04 formato y normalización de placa; RN-05 código de vinculación; RN-06 la placa identifica, no autentica; RN-07 vigencia del vínculo vehículo-cliente; RN-08 consentimiento de datos personales. Decisión ADR-002.
Requisitos especiales	El código se muestra una sola vez en pantalla y su emisión queda en la bitácora (RNF-07). Ni el código ni la placa viajan en la dirección del navegador ni quedan en los registros del

Campo	Contenido
	servidor (RNF-04). Cada consulta posterior valida en el servidor que el cliente sólo acceda a sus propios datos (RNF-03).
Postcondiciones	La cuenta del cliente queda asociada a una afiliación vigente y a un parqueadero. El código queda invalidado y su uso registrado en la bitácora.

Tabla 9*CU-04: Registrar el pago de una mensualidad y actualizar el período*

Campo	Contenido
Objetivo	Dejar constancia del pago de un cliente mensual, extender su período de afiliación y recalcular su estado de cartera, sustituyendo la anotación manual en el cuaderno.
Actor principal	Administrador.
Actores secundarios	Cliente afiliado, que consulta el resultado desde su propia cuenta.
Historias relacionadas	HU-24, HU-25, HU-26
Requisitos relacionados	RF-14 (registro de pagos y gestión de cartera)
Precondiciones	El administrador tiene sesión iniciada. El cliente tiene una afiliación mensual activa en ese parqueadero y existe un valor de mensualidad vigente.
Flujo principal	1. El cliente se acerca a pagar su mensualidad. 2. El administrador ubica al cliente en la vista de cartera, buscando por nombre o por placa. 3. El sistema muestra el estado de cartera, la fecha de vencimiento vigente y el valor de la mensualidad. 4. El administrador registra el monto, la fecha y el medio de pago. 5. El sistema verifica que el monto cubra el valor de la mensualidad vigente. 6. El sistema calcula el nuevo período: treinta días encadenados desde el vencimiento anterior. 7. El sistema guarda el pago en el historial del cliente y actualiza su estado a Al día. 8. El sistema deja el registro inmutable, con la constancia de quién lo registró y cuándo.
Flujo alternativo A1. Primer pago de la afiliación	1. En el paso 6 el sistema determina que la afiliación está en estado Pendiente de primer pago y no tiene vencimiento anterior. 2. El período inicia en la fecha del pago y se extiende treinta días desde allí. 3. El flujo continúa en el paso 7.
Flujo alternativo A2. Pago tardío	1. En el paso 6 el sistema determina que la fecha de pago es posterior al vencimiento anterior. 2. El nuevo período se cuenta desde la fecha de pago y no desde el vencimiento vencido, de modo que el cliente no paga días que no usó ni recupera los transcurridos en mora. 3. No hay prorrateo. El flujo continúa en el paso 7.
Flujo alternativo A3. Pago parcial	1. En el paso 5 el monto resulta menor al valor de la mensualidad vigente. 2. El sistema guarda el pago marcado como parcial, deja el saldo pendiente a la vista y no

Campo	Contenido
	extiende el período. 3. El estado de cartera del cliente no cambia a Al día.
Flujo alternativo A4. Pago registrado por error	1. El administrador advierte que el pago se registró con datos equivocados. 2. El sistema no permite editar el registro. 3. El administrador lo anula indicando un motivo obligatorio y registra el pago correcto. 4. El registro anulado se excluye de los totales pero permanece visible en el historial.
Reglas de negocio	RN-11 encadenamiento del período mensual; RN-12 estados de cartera; RN-13 inmutabilidad de los registros de dinero. Decisión ADR-004.
Requisitos especiales	El registro y la anulación de pagos quedan en la bitácora con usuario, fecha, hora y motivo cuando aplica (RNF-07). El operario no tiene acceso a la cartera ni al registro de pagos (RNF-03). La vista de cartera responde en menos de dos segundos sobre el conjunto de datos de referencia de doscientos clientes y doce meses de historia (RNF-06).
Postcondiciones	El pago queda en el historial del cliente de forma inmutable. La afiliación tiene una nueva fecha de vencimiento y su estado de cartera queda recalculado. El cliente puede verificarlo desde su cuenta sin intervención del administrador.

Tabla 10*CU-05: Configurar el parqueadero: celdas y tarifas*

Campo	Contenido
Objetivo	Dejar el parqueadero en condiciones de operar, definiendo su inventario de celdas identificadas y la primera versión de sus tarifas, aislado de cualquier otro parqueadero de la plataforma.
Actor principal	Administrador.
Actores secundarios	Ninguno.
Historias relacionadas	HU-07, HU-09, HU-10, HU-11
Requisitos relacionados	RF-05 (gestión del inventario de celdas), RF-07 (gestión y versionado de tarifas), RF-08 (administración de los datos del parqueadero)
Precondiciones	El administrador tiene sesión iniciada. Su parqueadero fue creado junto con su cuenta y queda fijado desde la sesión, sin que él deba seleccionarlo.
Flujo principal	1. El administrador entra a la configuración de su parqueadero. 2. Registra sus celdas indicando el código de cada una y el tipo de vehículo permitido, una a una o en lote mediante un prefijo y una cantidad. 3. El sistema verifica que el código no se repita dentro de ese parqueadero y guarda cada celda en estado Libre, sumándola a la capacidad total. 4. El administrador registra una tarifa indicando modalidad, valor y fecha de vigencia. 5. El sistema la guarda como una versión nueva, sin borrar ni sobrescribir la anterior. 6. El sistema aplica esa versión a los movimientos que inicien desde la fecha de vigencia.

Campo	Contenido
	7. El parqueadero queda habilitado para registrar entradas.
Flujo alternativo A1. Código de celda duplicado	1. En el paso 3 el código ya existe dentro del mismo parqueadero. 2. El sistema rechaza el registro e indica que ese código ya está en uso.
Flujo alternativo A2. Mismo código en otro parqueadero	1. El código coincide con el de una celda de otro parqueadero de la plataforma. 2. El sistema lo acepta: la unicidad se verifica por parqueadero y no de forma global, porque dos parqueaderos distintos pueden tener ambos una celda A-01.
Flujo alternativo A3. Tarifa inválida	1. En el paso 4 el valor está vacío, en cero o es negativo. 2. El sistema no guarda la tarifa y señala el campo con el error.
Flujo alternativo A4. Cambio de tarifa con vehículos adentro	1. El administrador registra una versión nueva mientras hay movimientos abiertos. 2. El sistema aplica la versión nueva únicamente a las entradas posteriores a la fecha de vigencia. 3. Los vehículos que ya están adentro se liquidan con la versión congelada en su entrada.
Reglas de negocio	RN-01 capacidad y celdas identificadas; RN-02 versionado de tarifas; RN-03 congelamiento de la tarifa en la entrada. Decisiones ADR-001 y ADR-003.
Requisitos especiales	Toda consulta valida en el servidor que el administrador sólo vea y modifique datos de su propio parqueadero; el aislamiento no depende de lo que muestre la interfaz (RNF-02, calificado como crítico). Los cambios de configuración quedan en la bitácora (RNF-07).
Postcondiciones	El parqueadero cuenta con un inventario de celdas identificadas por código y tipo, y con al menos una versión de tarifa vigente. A partir de ese momento puede recibir vehículos.

Tabla 11*CU-06: Afiliar un cliente con su vehículo y emitir el código de vinculación*

Campo	Contenido
Objetivo	Crear la afiliación de un cliente y su vehículo en el parqueadero y generar el código con el que el titular podrá tomar control de su propia cuenta.
Actor principal	Administrador.
Actores secundarios	Cliente afiliado, que recibe el código de forma presencial.
Historias relacionadas	HU-12a, HU-14, HU-17
Requisitos relacionados	RF-09 (afiliación de clientes y vehículos), RF-10 (vinculación del cliente mediante código)
Precondiciones	El administrador tiene sesión iniciada y su parqueadero está configurado. El cliente está presente o sus datos fueron suministrados por él.
Flujo principal	1. El administrador elige registrar un cliente nuevo. 2. Diligencia los datos de contacto del cliente, la placa del vehículo y la modalidad de afiliación, mensual o por horas. 3. El sistema normaliza la placa y valida su formato.

Campo	Contenido
	4. El sistema verifica que esa placa no esté activa en otra afiliación del mismo parqueadero. 5. El sistema crea la afiliación en estado Pendiente de vinculación y la asocia al parqueadero. 6. El sistema genera un código de seis caracteres con vigencia de siete días y lo muestra una sola vez en pantalla. 7. El administrador entrega el código al cliente de forma presencial. 8. El sistema deja constancia de la emisión en la bitácora.
Flujo alternativo	1. En el paso 4 la placa está activa en otra afiliación del mismo parqueadero.
A1. Placa ya afiliada a otro cliente	2. El sistema rechaza el registro e indica a qué afiliación pertenece esa placa, sin revelar datos personales del otro cliente.
Flujo alternativo	1. El administrador selecciona la modalidad por horas.
A2. Modalidad por horas	2. El sistema crea la afiliación sin período mensual: el cliente paga por tiempo pero conserva cuenta e historial. 3. No debe confundirse con el cliente ocasional, que no tiene cuenta ni afiliación.
Flujo alternativo	1. La afiliación sigue Pendiente de vinculación y el código venció o se perdió.
A3. Código no usado a tiempo	2. El administrador solicita uno nuevo. 3. El sistema invalida el anterior, genera uno nuevo con vencimiento renovado y lo registra en la bitácora.
Flujo alternativo	1. El administrador intenta generar un código para una afiliación que el cliente ya tomó.
A4. Afiliación ya vinculada	2. El sistema no lo permite e indica que la cuenta ya está activa.
Reglas de negocio	RN-04 formato y normalización de placa; RN-05 código de vinculación; RN-06 la placa identifica, no autentica; RN-08 consentimiento de datos personales; RN-09 unicidad del correo. Decisión ADR-002.
Requisitos especiales	Cuando el administrador captura datos personales de un tercero, el sistema exige la aceptación de la política por parte del titular en su primer ingreso, antes de habilitarle función alguna (RNF-05). El código se muestra una sola vez y su emisión queda en la bitácora (RNF-07). La búsqueda de clientes se resuelve únicamente sobre el parqueadero del administrador (RNF-02).
Postcondiciones	Existe una afiliación en estado Pendiente de vinculación asociada al parqueadero, con un código vigente por siete días. El vehículo ya puede registrar entradas aunque el cliente todavía no haya tomado su cuenta.

6. Escenarios

Los escenarios trasladan cada caso de uso hacia comportamientos concretos y verificables. Se expresan en el formato Given, When y Then, el mismo que usan los criterios de aceptación del backlog, de modo que cada uno pueda convertirse más adelante en un caso de prueba sin necesidad de reescribirlo. Cada caso tiene al menos un escenario exitoso y uno alternativo o de error, para un total de veintiuno.

Tabla 12

Escenarios de CU-01

ID	Tipo	Escenario
ESC-01.1	Exitoso	Given: un vehículo sin afiliación entró hace 2 horas y 20 minutos, con tarifa de 3.000 por hora y 25.000 por día congelada en la entrada. When: el operario registra la salida. Then: el sistema cobra 7.000, libera la celda, invalida el código de tiquete y cierra el movimiento.
ESC-01.2	Alternativo	Given: el vehículo pertenece a una afiliación mensual en estado Al día. When: el operario registra la salida. Then: el sistema fija el valor en cero, no solicita pago y cierra el movimiento igualmente.
ESC-01.3	Alternativo	Given: el vehículo pertenece a una afiliación en estado En mora y estuvo 10 horas dentro. When: el operario registra la salida. Then: el sistema informa la mora y cobra 25.000, porque con esas tarifas la tarifa día resulta menor que el proporcional.
ESC-01.4	Error	Given: la placa que el operario digita no tiene ningún movimiento abierto en el parqueadero. When: intenta registrar la salida. Then: el sistema no cierra ninguna salida, informa que el vehículo no figura dentro y ofrece registrar la anomalía.

Tabla 13

Escenarios de CU-02

ID	Tipo	Escenario
ESC-02.1	Exitoso	Given: llega un vehículo sin afiliación y hay celdas libres compatibles con su tipo. When: el operario registra la entrada con placa, tipo y celda.

ID	Tipo	Escenario
		Then: el sistema abre el movimiento, marca la celda como Ocupada, congela la versión de tarifa vigente y entrega un código de tiquete de un solo uso.
ESC-02.2	Alternativo	Given: llega un vehículo con afiliación activa y su titular presenta el código QR permanente. When: el lector envía el código y el operario confirma la placa. Then: el sistema abre el movimiento sin generar tiquete, porque el titular consulta su información desde su cuenta.
ESC-02.3	Error	Given: no hay ninguna celda libre del tipo requerido por el vehículo. When: el operario intenta registrar la entrada. Then: el sistema lo impide e informa que el parqueadero está lleno para ese tipo de vehículo.
ESC-02.4	Error	Given: el lector está desconectado. When: el operario abre la pantalla de entrada. Then: el sistema informa el estado del lector y habilita la digitación manual de la placa, sin interrumpir la operación.

Tabla 14*Escenarios de CU-03*

ID	Tipo	Escenario
ESC-03.1	Exitoso	Given: el cliente tiene cuenta y el administrador le entregó un código vigente para su placa. When: ingresa la placa y el código. Then: el sistema vincula la cuenta con la afiliación, marca el código como consumido y le habilita la consulta del historial de su vehículo.
ESC-03.2	Alternativo	Given: los datos personales del cliente fueron registrados por el administrador y el titular no ha aceptado la política de tratamiento. When: el cliente ingresa por primera vez. Then: el sistema exige la aceptación explícita antes de habilitarle cualquier función.
ESC-03.3	Error	Given: han pasado ocho días desde la emisión del código. When: el cliente intenta vincularse. Then: el sistema rechaza la vinculación, informa que el código venció e indica que debe solicitar uno nuevo.
ESC-03.4	Error	Given: una persona intenta vincularse con una placa que vio en la calle y códigos inventados. When: falla por tercera vez consecutiva. Then: el sistema invalida el código, responde con un mensaje genérico y en ningún momento revela si esa placa está registrada.

Tabla 15*Escenarios de CU-04*

ID	Tipo	Escenario
ESC-04.1	Exitoso	Given: un cliente con vencimiento el 20 de octubre paga el 18 de octubre el valor completo. When: el administrador registra el pago. Then: el sistema encadena el nuevo período desde el 20 de octubre, fija el vencimiento el 19 de noviembre y deja el estado en Al día.
ESC-04.2	Alternativo	Given: el mismo cliente venció el 20 de octubre y paga el 27 de octubre. When: el administrador registra el pago. Then: el sistema cuenta los treinta días desde el 27 de octubre y no desde el vencimiento vencido, sin prorratear los días en mora.
ESC-04.3	Error	Given: la mensualidad vigente es de 120.000 y el cliente entrega 60.000. When: el administrador registra el pago. Then: el sistema lo guarda marcado como parcial, deja el saldo a la vista, no extiende el período y conserva el estado de cartera anterior.

Tabla 16*Escenarios de CU-05*

ID	Tipo	Escenario
ESC-05.1	Exitoso	Given: el administrador acaba de crear su cuenta y su parqueadero no tiene celdas. When: registra en lote cuarenta celdas con prefijo A y tipo carro, y una tarifa de 3.000 por hora vigente desde hoy. Then: el sistema crea las cuarenta celdas en estado Libre, fija la capacidad en cuarenta y habilita el registro de entradas.
ESC-05.2	Alternativo	Given: hay vehículos dentro del parqueadero liquidando con la tarifa vigente. When: el administrador registra una tarifa nueva con vigencia desde mañana. Then: el sistema conserva la versión anterior, la aplica a los vehículos que ya están adentro y usa la nueva sólo para las entradas posteriores.
ESC-05.3	Error	Given: el parqueadero ya tiene una celda con código A-01. When: el administrador intenta registrar otra celda A-01 en el mismo parqueadero. Then: el sistema rechaza el registro e indica que ese código ya está en uso, aunque otro parqueadero de la plataforma sí tenga su propia A-01.

Tabla 17*Escenarios de CU-06*

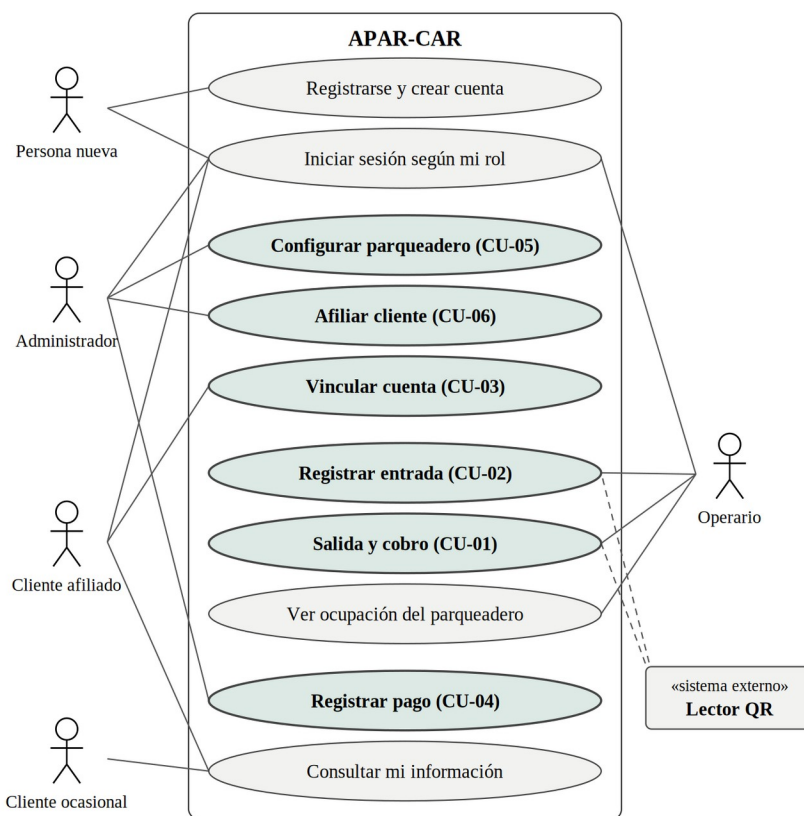
ID	Tipo	Escenario
ESC-06.1	Exitoso	Given: el administrador tiene el parqueadero configurado y un cliente nuevo frente a él. When: registra sus datos, la placa y la modalidad mensual. Then: el sistema crea la afiliación en estado Pendiente de vinculación y muestra una sola vez un código de seis caracteres con vigencia de siete días.
ESC-06.2	Alternativo	Given: han pasado nueve días y el cliente nunca usó su código. When: el administrador solicita uno nuevo. Then: el sistema invalida el anterior, emite uno nuevo con vencimiento renovado y deja ambas acciones en la bitácora.
ESC-06.3	Error	Given: la placa que el administrador digita ya pertenece a otro cliente activo del mismo parqueadero. When: intenta guardar la afiliación. Then: el sistema la rechaza e indica a qué afiliación pertenece la placa, sin mostrar los datos personales del otro cliente.

7. Diagrama general de casos de uso

El diagrama presenta los actores externos, el límite del sistema y los diez objetivos principales que esos actores persiguen. No describe el flujo paso a paso ni reemplaza la especificación textual del apartado 5: su función es mostrar quién interactúa con qué y hasta dónde llega la solución.

Figura 1

Diagrama de casos de uso del sistema APAR-CAR



Los casos sombreados son los que se especifican en detalle en el apartado 5

Nota. Los seis casos sombreados son los especificados en detalle. El lector de código QR se representa con el estereotipo de sistema externo y asociaciones punteadas por no ser un actor humano.

7.1. Criterio de inclusión en el diagrama

El diagrama muestra diez casos de uso y no las cuarenta y cinco historias del backlog. Entra al diagrama lo que un actor externo inicia y que se reconoce como un objetivo del negocio; queda fuera el mantenimiento interno que no constituye un objetivo por sí mismo: editar el perfil, recuperar la contraseña, desactivar un cliente, anular un movimiento o generar reportes complementarios. Todos esos elementos existen en el backlog y conservan su trazabilidad, pero incluirlos saturaría el diagrama sin mejorar la comprensión de los límites del sistema.

El caso "Consultar mi información" agrupa dos historias que en el backlog están separadas: la consulta del cliente afiliado sobre su mensualidad y la del cliente ocasional sobre su ticket. Se unificaron porque el objetivo, visto desde afuera, es el mismo y separarlas agregaba un elemento sin agregar comprensión.

7.2. Alcance de la especificación detallada

Conviene precisar qué muestran y qué no muestran los seis casos de uso, porque su función no es describir el sistema completo sino profundizar donde la historia resulta insuficiente. Los seis cubren el ciclo operativo, es decir la entrada, la permanencia y la salida con su cobro, y el ciclo económico, que va de la configuración de tarifas a la afiliación del cliente y al pago de su mensualidad. Son los dos motores del sistema.

Tabla 18

Cobertura de las épicas por los casos de uso

Épica	Casos que la tocan	Observación
EP-01 Identidad y acceso	CU-05 (precondición)	La creación de cuentas y el inicio de sesión no tienen caso propio: son flujos lineales sin bifurcación relevante.
EP-02 Configuración del parqueadero	CU-05	Cubierta.
EP-03 Afiliación de clientes y vehículos	CU-03, CU-06	Cubierta desde ambos extremos: el administrador que afilia y el cliente que se vincula.
EP-04 Operación diaria	CU-01, CU-02	Cubierta en su núcleo. La corrección de movimientos aparece como flujo alternativo.
EP-05 Cartera y pagos	CU-04	Cubierta.

Épica	Casos que la tocan	Observación
EP-06 Portal del cliente	—	Sin caso de uso. Son consultas de sólo lectura sobre datos propios, sin bifurcaciones.
EP-07 Reportes y analítica	—	Sin caso de uso. Son consultas parametrizadas cuyo comportamiento ya describe el criterio de aceptación.
EP-08 Seguridad y datos personales	Transversal	La bitácora y el consentimiento aparecen como requisitos especiales y flujos alternativos dentro de los seis casos. La atención del derecho de supresión queda pendiente como caso candidato.

Nota. Las tres épicas sin caso de uso propio no quedan sin especificar: sus historias tienen criterios de aceptación y escenario de error en el backlog. Lo que no tienen es la complejidad que justificaría el detalle adicional.

8. Trazabilidad con requisitos e historias

La cadena que sostiene el proyecto va de la necesidad del negocio al requisito, de este a la historia, de la historia al caso de uso y de allí al escenario que finalmente se convertirá en caso de prueba. Ningún caso de uso queda aislado: cada uno puede rastrearse hasta el interesado que originó la necesidad.

Tabla 19

Matriz de trazabilidad de los casos de uso

Necesidad	RF	Historias	Caso	Escenarios	Prueba
NEC-02: cobrar el valor exacto sin cálculos manuales ni discusiones	RF-12, RF-13	HU-21, HU-22, HU-44	CU-01	ESC-01.1 a ESC-01.4	Por definir
NEC-01: eliminar el control manual en papel de entradas y salidas	RF-11, RF-22	HU-19, HU-20, HU-43	CU-02	ESC-02.1 a ESC-02.4	Por definir
NEC-04: asociar correctamente cada cliente con su vehículo y su parqueadero	RF-10	HU-12b, HU-13	CU-03	ESC-03.1 a ESC-03.4	Por definir
NEC-06: saber quién debe y cuánto, sin recorrer una lista escrita a mano	RF-14	HU-24, HU-25, HU-26	CU-04	ESC-04.1 a ESC-04.3	Por definir
NEC-08: que cada parqueadero administre su propia información sin ver la de los demás	RF-05, RF-07, RF-08	HU-07, HU-09, HU-10, HU-11	CU-05	ESC-05.1 a ESC-05.3	Por definir
NEC-04: asociar correctamente cada cliente con su vehículo y su parqueadero	RF-09, RF-10	HU-12a, HU-14, HU-17	CU-06	ESC-06.1 a ESC-06.3	Por definir

Nota. La columna de pruebas se completa en la fase de Pruebas y ajustes, del 1 al 22 de diciembre de 2026. Los escenarios ya están redactados en un formato que permite convertirlos directamente en casos de prueba.

9. Control de cambios

Tabla 20

Control de cambios del documento

Versión	Cambio	Motivo
v1.0	Documento inicial con tres casos de uso, doce escenarios y el diagrama general.	Entregable de la Clase 5.

Versión	Cambio	Motivo
v1.1	Se incorporan CU-04 registrar el pago de una mensualidad, CU-05 configurar el parqueadero y CU-06 afiliarse un cliente y emitir el código de vinculación.	Los tres casos iniciales se concentraban en la operación de portería y ninguno describía el proceso de cartera, que el propio análisis AS-IS había identificado como el problema central del negocio. Tampoco era visible que la plataforma es multi-parqueadero, la decisión estructural del proyecto.
v1.1	Se agregan nueve escenarios, tres por cada caso nuevo, para un total de veintiuno.	Cada caso de uso requiere al menos un escenario exitoso y uno alternativo o de error.
v1.1	El diagrama se actualiza marcando los seis casos especificados en detalle.	El diagrama debe coincidir con los casos documentados.
v1.1	Se agrega el apartado 2.2 con los flujos evaluados y descartados, y el apartado 7.2 con la cobertura por épica.	La selección de casos se evalúa por su justificación. Dejar constancia de lo descartado demuestra criterio y no acumulación.
v1.1	La atención del derecho de supresión de datos personales queda registrada como caso candidato, sin especificar.	Cumple los criterios de selección, pero su ocurrencia es excepcional en un parqueadero de sesenta cupos.

9.1. Relación con el documento antecedente

Los casos de uso aparecen también, en versión resumida, en el apartado 8 del documento Backlog, Historias de Usuario y Casos de Uso, que fue actualizado a su versión 2.0 para reflejar los seis casos. Este documento los sustituye como especificación vigente: ante cualquier diferencia entre ambos, prevalece lo contenido aquí. Toda modificación posterior de una regla de negocio, un requisito o una historia obliga a revisar los casos afectados, porque un caso de uso que describe un comportamiento distinto al del producto deja de ser evidencia útil.